Universität Zürich[UZH]

I·Math Institut für Mathematik

Prof. Dr. S. Sauter
Institut für Mathematik
Universität Zürich

Analysis I – Probeklausur

Punkteverteilung: 6.5P+8P+4P+3P+12P+6P= 39.5P.
Die Klausur wäre mit 20P bestanden, 35P würden eine 6 geben.

Formelsammlung
Generelle Vereinbarungen: $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

Sie dürfen verwenden:

$$\sin : \mathbb{R} \to [-1, 1]\,, \tag{1}$$

$$\sin x = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,x}}{2\,\mathrm{i}} \quad \begin{matrix} z_1 = \mathrm{i}\,x \\ z_2 = -\mathrm{i}\,x \\ = \end{matrix} \quad \frac{x}{2}\left(\frac{\mathrm{e}^{z_1} - 1}{z_1} + \frac{\mathrm{e}^{z_2} - 1}{z_2}\right) \tag{2}$$

$$\lim_{z \to 0} \frac{\mathrm{e}^{z} - 1}{z} = 1. \tag{3}$$

Aufgabe 1 (6.5 P)
Sei $(x_n)_n$ eine Folge in einem normierten Vektorraum $(X, \|\cdot\|_X)$.

a) **(1P)** Geben Sie eine Definition der Aussage „$(x_n)_n$ besitzt einen Häufungspunkt“ an.

b) **(1.5P)** Geben Sie eine Definition den Aussagen „$(x_n)_n$ konvergiert“ und „$(x_n)_n$ ist eine Cauchy-Folge“ an.

c) **(4P)** Untersuchen Sie die Folgen auf Konvergenz[1]:

$$(a_n)_n \text{ mit } a_n := \frac{\sqrt[n]{n^n+1}}{n}, \quad (b_n)_n \text{ mit } b_n = \left\lfloor 5 + \frac{(-1)^n}{n!} \right\rfloor .$$

[1] Die Gauss-Klammer $\lfloor\cdot\rfloor$ steht wie in der Vorlesung definiert für „Abrundung“: $\lfloor x \rfloor := \max\{y \in \mathbb{Z} \mid y \leq x\}$.

Aufgabe 2 (8 P)
Formulieren Sie

a) **(1P)** das Wurzelkriterium für Reihen.

b) **(1P)** das Majorantenkriterium für Reihen.

c) **(3P)** Untersuchen Sie die folgenden Reihen auf Konvergenz und absolute Konvergenz:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^3(n)}{n^3}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

d) **(3P)** Für welche $x \in \mathbb{R}$ konvergiert diese Potenzreihe:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{(\log n)/n} x^n.$$

Aufgabe 3 (4 P)
Für $a > 0$ sei $f : [0, a] \to \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = (x-3)^2$. Setze $J := f([0, a])$.

a) **(1P)** Skizzieren Sie diese Funktion.

b) **(2P)** Bestimme das maximale a, so dass $f : [0, a] \to J$ umkehrbar ist.

c) **(1P)** Skizzieren Sie die Funktion $g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \log |x|$.

Aufgabe 4 (3 P)
Finden Sie **alle** Lösungen $z \in \mathbb{C}$ der Gleichung

$$\mathrm{e}^z = 2\,\mathrm{i}\,.$$

Aufgabe 5 (12 P)

a) **(1P)** Sei $M \subset \mathbb{R}$ nichtleer. Geben Sie eine Definitionen von Stetigkeit für Funktionen $f : M \to \mathbb{R}$ in einem Punkt $x_0 \in M$ an.

b) **(4P)** Die Funktion $f :]-\pi, \pi[\setminus \{0\}$ ist gegeben durch $f(x) = \frac{x}{\sin x}$. Ist diese Funktion stetig? Lässt sich f stetig auf 0 fortsetzen[2]?

c) **(4P)** Sei $(X, \|\cdot\|_X)$ ein Vektorraum und $D \subset X$. Zeigen Sie: eine Funktion $h = (h_i)_{i=1}^k : D \to \mathbb{K}^k$ ist genau dann gleichmässig stetig, wenn ihre Komponentenfunktionen $h_i : D \to \mathbb{K}$ gleichmässig stetig ist.

d) **(3P)** Sei $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ durch $h(x) := \begin{pmatrix} 5x+2 \\ \frac{1}{1+x^2} \end{pmatrix}$ gegeben. Zeigen Sie h ist gleichmässig stetig.

[2] Drücken Sie $\sin x$ durch die Exponentialfunktion aus und verwenden Sie die Gleichheit (2). Verwenden Sie nur Techniken aus der Vorlesung; insbesondere darf die „Regel von de l'Hospital" hier nicht verwendet werden.

Aufgabe 6 (6 P)
Sei $(Y, \|\cdot\|_Y)$ ein normierter Vektorraum. Sei $M \subset \mathbb{K}$ nichtleer und x_0 ein Häufungspunkt von M und $f : M \to Y$.

a) **(1P)** Geben Sie eine Definition von: „f ist differenzierbar in x_0“.

b) **(2P)** Sei $f : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) := \mathrm{e}^{\left(\frac{\log x}{x}\right)^2}$. Berechnen Sie $f'(x)$.

c) **(3P)** Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0, \\ x^2 \, \mathrm{e}^x & \text{für } x \geq 0. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass diese Funktion einmal aber nicht zweimal differenzierbar ist.